Answer key - Atomic Structure and the Periodic Table

GCE Ordinary Level - Chemistry - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Which particle has a negative charge and moves around the nucleus?
Quelle particule porte une charge négative et tourne autour du noyau ?

- The proton / Le proton
- The neutron / Le neutron
- The electron / L'électron *
- The nucleus / Le noyau

Answer: The electron
The electron is negative and orbits in shells; protons are positive and neutrons are neutral.
L'électron est négatif et tourne sur des couches ; les protons sont positifs et les neutrons neutres.

2. An atom has proton number 17 and mass number 35. How many neutrons does it have?
Un atome a pour numéro atomique 17 et pour nombre de masse 35. Combien de neutrons possède-t-il ?

Answer: 18
Neutrons = mass number - proton number = 35 - 17 = 18.
Neutrons = nombre de masse - numéro atomique = 35 - 17 = 18.

3. An element has the electron arrangement 2, 8, 1. Which group is it in?
Un élément a pour répartition électronique 2, 8, 1. Dans quel groupe se trouve-t-il ?

Answer: 1
The outer shell holds 1 electron, so the element is in group 1.
La couche externe contient 1 électron : l'élément est donc dans le groupe 1.

4. Why are group 0 elements so unreactive?
Pourquoi les éléments du groupe 0 sont-ils si peu réactifs ?

- Their outer shell is full / Leur couche externe est pleine *
- They have no electrons / Ils n'ont aucun électron
- They are all metals / Ce sont tous des métaux
- They have only one shell / Ils n'ont qu'une seule couche

Answer: Their outer shell is full
Their outer electron shells are full, so they have little tendency to gain, lose or share electrons.
Leur couche électronique externe est pleine : ils ont donc peu tendance à gagner, perdre ou partager des électrons.

5. An atom has 12 protons and a mass number of 24. How many neutrons does it have?
Un atome a 12 protons et un nombre de masse de 24. Combien de neutrons possède-t-il ?

Answer: 12
Neutrons = 24 - 12 = 12. With 12 electrons arranged 2, 8, 2 it is magnesium.
Neutrons = 24 - 12 = 12. Avec 12 électrons répartis en 2, 8, 2, il s'agit du magnésium.

6. An atom has proton number 8 and mass number 16. How many neutrons does it have?
Un atome a pour numéro atomique 8 et pour nombre de masse 16. Combien de neutrons possède-t-il

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

?

Answer: 8
Neutrons = 16 - 8 = 8.

7. Which particle is found in the nucleus and has no charge?
Quelle particule se trouve dans le noyau et ne porte aucune charge ?

- The electron / L'électron
- The proton / Le proton
- The neutron / Le neutron *
- The shell / La couche

Answer: The neutron
The neutron is neutral and sits in the nucleus with the protons.
Le neutron est neutre et se trouve dans le noyau avec les protons.

8. Which group is an element with electron arrangement 2, 7 in?
Dans quel groupe se trouve un élément de répartition électronique 2, 7 ?

Answer: 7
The outer shell has 7 electrons, so it is group 7 (like fluorine).
La couche externe a 7 électrons : c'est le groupe 7 (comme le fluor).

9. An atom has mass number 40 and 20 neutrons. What is its proton number?
Un atome a un nombre de masse de 40 et 20 neutrons. Quel est son numéro atomique ?

Answer: 20
Protons = mass number - neutrons = 40 - 20 = 20 (calcium).
Protons = nombre de masse - neutrons = 40 - 20 = 20 (calcium).

10. Which row describes a neutral atom?
Quelle ligne décrit un atome neutre ?

- More electrons than protons / Plus d'électrons que de protons
- Equal electrons and protons / Autant d'électrons que de protons *
- More protons than electrons / Plus de protons que d'électrons
- No electrons / Aucun électron

Answer: Equal electrons and protons
In a neutral atom the number of electrons equals the number of protons, so the charges cancel.
Dans un atome neutre, le nombre d'électrons égale le nombre de protons : les charges s'annulent.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association